

(8.1) U rybníku žijí žáby a komáři a my budeme v čase sledovat jejich populaci. V roce $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$ ať je v rybníku z_n stovek žab a k_n stovek tisíc komárů. V našem jednoduchém modelu budeme připouštět jakékoliv nezáporné reálné počty $z_n, k_n \geq 0$. Systém se z počátečního stavu (z_0, k_0) bude vyvíjet následovně:

- Populace komárů vzroste v roce $n + 1$ oproti roku n o 30 %. Potom ale každá žába spořádá 500 komárů (stovka žab tedy 50 000 komárů).
- Populace žab je závislá na potravě. Za každých 10 000 komárů se jeden pulec dožije dospělosti a přibude jedna žába (tj. na zvýšení počtu o $10 = 0,1 \cdot 100$ žab je potřeba 100 000 komárů). Naproti tomu 30 % žab z předchozího roku zemře.

Pokud tato pravidla budou mít za následek, že pro nějaký počáteční stav (z_0, k_0) a nějaké $n > 0$ bude $k_n \leq 0$ nebo $z_n \leq 0$, budeme to interpretovat tak, že daný druh vymřel a náš ekosystém zkolaboval.

Určete, pro které přesně počáteční stavy se stane toto:

- Počet žab z_n i komárů k_n poroste pro $n \rightarrow \infty$ do nekonečna.
- Populace komárů v konečném čase vymře (tj. $k_n \leq 0$ pro nějaké $n > 0$, což nevěští nic dobrého ani pro hladové žáby).

Odpovědi tedy má být v každém ze dvou případů množina počátečních stavů (z_0, k_0) , pro které se systém bude takto vyvíjet. V případě (a) navíc ještě určete, k jakému číslu se pro $n \rightarrow \infty$ blíží poměr $\frac{k_n}{z_n}$, tj. kolik zhruba komárů bude v daleké budoucnosti připadat na jednu žabu.

Zadání můžeme zapsat maticově:

$$\begin{pmatrix} k_{n+1} \\ z_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1,3 & -0,5 \\ 0,1 & 0,7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k_n \\ z_n \end{pmatrix}$$

Najdeme vlastní čísla:

$$(1,3 - \lambda)(0,7 - \lambda) + 0,05 = 0$$

$$\lambda^2 - 2\lambda + 0,96 = 0$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 4 \cdot 0,96}}{2} = \begin{cases} 1,2 \\ 0,8 \end{cases}$$

Vlastní vektor příslušný číslu 1,2 vyjde $\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}$ a k číslu 0,8 vyjde $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

Takže můžeme psát:

$$\begin{pmatrix} k_n \\ z_n \end{pmatrix} = [id]_K^B \begin{pmatrix} 1,2^n & 0 \\ 0 & 0,8^n \end{pmatrix} [id]_B^K \begin{pmatrix} k_0 \\ z_0 \end{pmatrix}, \text{ kde } B = \left(\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right), \text{ tj. } b\text{-zec z vlastní ch vektorů}$$

$$\begin{pmatrix} k_n \\ z_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1,2^n & 0 \\ 0 & 0,8^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0,25 & -0,25 \\ -0,25 & 1,25 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k_0 \\ z_0 \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 5 \cdot (1,2)^n - (0,8)^n & -5(1,2)^n + 5(0,8)^n \\ (1,2)^n - (0,8)^n & -(1,2)^n + 5(0,8)^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k_0 \\ z_0 \end{pmatrix}$$

$$k_n = 5 \cdot \frac{k_0 - z_0}{4} (1,2)^n + \frac{5z_0 - k_0}{4} (0,8)^n$$

$$z_n = \frac{k_0 - z_0}{4} (1,2)^n + \frac{5z_0 - k_0}{4} (0,8)^n$$

Zřejmě pro $n \rightarrow \infty$ platí:

$$k_n \rightarrow 5 \cdot \frac{k_0 - z_0}{4} (1,2)^n$$

$$z_n \rightarrow \frac{k_0 - z_0}{4} (1,2)^n$$

Tj. populace žab i korníků poroste do ∞ pro $k_0 > z_0$

$$\text{Zíroveň } \frac{k_n}{z_n} \rightarrow \frac{5 \cdot \frac{k_0 - z_0}{4} (1,2)^n}{\frac{k_0 - z_0}{4} (1,2)^n} = 5 \quad \text{pro } n \rightarrow \infty$$

Naopak pro $k_0 \leq z_0$ bude $k_n, z_n \leq 0$ v konečném čase.